Corrigé — Contrôle n°1 **Terminale spécialité — 23/09/26**

Suites — récurrence et limites

Exercice 1. Suite arithmético-géométrique — 6 points

1. Avec $r_0 = 100$ et $r_{n+1} = \dfrac{1}{2}r_n + 40$:

$$r_1 = \frac{1}{2} \times 100 + 40 = 90 \qquad \text{et} \qquad r_2 = \frac{1}{2} \times 90 + 40 = 85.$$

2. On a $\dfrac{r_1}{r_0} = \dfrac{90}{100} = 0{,}9$ mais $\dfrac{r_2}{r_1} = \dfrac{85}{90} \approx 0{,}944$: les rapports successifs ne sont pas égaux, donc (r_n) **n'est pas géométrique**.
De même $r_1 - r_0 = -10$ mais $r_2 - r_1 = -5$: les différences successives ne sont pas égales, donc (r_n) **n'est pas arithmétique**.

3. $s_n = r_n - 80$, donc $s_0 = r_0 - 80 = 100 - 80 = 20$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$s_{n+1} = r_{n+1} - 80 = \frac{1}{2}r_n + 40 - 80 = \frac{1}{2}r_n - 40 = \frac{1}{2}(r_n - 80) = \frac{1}{2}s_n.$$

La suite (s_n) est donc **géométrique de raison** $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $s_0 = 20$.

5. On en déduit, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$s_n = s_0 \times q^n = 20 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad \text{puis, comme } r_n = s_n + 80,$$

$$\boxed{r_n = 20\left(\frac{1}{2}\right)^n + 80}.$$

6. Le terme r_{10} vaut

$$r_{10} = 20\left(\frac{1}{2}\right)^{10} + 80 = \frac{20}{1024} + 80 = \frac{5}{256} + 80 \qquad (\approx 80{,}02)\,.$$

Pour la somme, on sépare les deux parties :

$$S = \sum_{k=0}^{10} r_k = \sum_{k=0}^{10}\left[20\left(\frac{1}{2}\right)^k + 80\right] = 20\sum_{k=0}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^k + 11 \times 80.$$

Comme $\displaystyle\sum_{k=0}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2048}\right) = 2 - \frac{1}{1024}$, on obtient

$$S = 20\left(2 - \frac{1}{1024}\right) + 880 = 40 - \frac{20}{1024} + 880 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{S = \frac{235\,515}{256} \approx 919{,}98}.$$

Exercice 2. Trois questions indépendantes — 7 points

1. Pour tout $n \geqslant 2$ (la suite n'est pas définie en $n = 1$) :

$$v_n - 3 = \frac{3n+5}{n-1} - 3 = \frac{3n+5-3(n-1)}{n-1} = \frac{3n+5-3n+3}{n-1} = \frac{8}{n-1}.$$

Or $n - 1 > 0$, donc $v_n - 3 > 0$, c'est-à-dire $v_n > 3$: la suite (v_n) est bien **minorée par** 3.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, donc on peut comparer le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{4(n+1)+5} \times \frac{4n+5}{3^n} = \frac{3(4n+5)}{4n+9} = \frac{12n+15}{4n+9}.$$

Or

$$\frac{12n+15}{4n+9} > 1 \iff 12n+15 > 4n+9 \iff 8n > -6,$$

inégalité toujours vraie pour $n \geqslant 0$. Ainsi $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, c'est-à-dire $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est **strictement croissante** sur $\mathbb{N}$.

3. a) Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$4n > 2(n+1) \iff 4n > 2n+2 \iff 2n > 2 \iff n > 1.$$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$ est donc $[\![2\,;+\infty[\![$.

b) Notons $P(n)$ la propriété : « $2^n > 2n$ », pour $n \geqslant 3$.
Initialisation. Au rang 3 : $2^3 = 8$ et $2 \times 3 = 6$, donc $8 > 6$: $P(3)$ est vraie.
Hérédité. Soit $k \geqslant 3$. Supposons $P(k)$ vraie, c'est-à-dire $2^k > 2k$, et montrons $P(k+1)$, c'est-à-dire $2^{k+1} > 2(k+1)$.
D'après l'hypothèse de récurrence, en multipliant par $2 > 0$:

$$2^{k+1} = 2 \times 2^k > 2 \times 2k = 4k.$$

Or, d'après la question **3.a)** (valable pour $k > 1$, donc pour $k \geqslant 3$) :

$$4k > 2(k+1).$$

On obtient donc $2^{k+1} > 4k > 2(k+1)$, soit $P(k+1)$ vraie.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 3 et est héréditaire : d'après le **principe de récurrence**, pour tout entier $n \geqslant 3$, $2^n > 2n$.

Exercice 3. Suite définie par une racine — 7 points

1. Notons $P(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$ ».
Remarque préliminaire. Pour passer d'une inégalité à la suivante, on applique à chaque fois une transformation qui **conserve le sens de l'inégalité** sur $\mathbb{R}^+$:
1) la fonction **carré**, croissante sur $\mathbb{R}^+$;
2) la **division par** 2 (multiplication par $\frac{1}{2} > 0$) ;
3) l'**ajout de** 8 ;
4) la fonction **racine carrée**, croissante sur $\mathbb{R}^+$.
Autrement dit, la fonction $g : x \mapsto \sqrt{\dfrac{1}{2}x^2 + 8}$ est **croissante sur** $\mathbb{R}^+$: si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $g(a) \leqslant g(b)$.
Initialisation. $u_0 = 0$ et $u_1 = \sqrt{\dfrac{1}{2} \times 0^2 + 8} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, donc

$$0 \leqslant u_0 = 0 \leqslant u_1 = 2\sqrt{2} \leqslant 4 :$$

$P(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie, c'est-à-dire $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 4$, et montrons $P(k+1)$, c'est-à-dire $0 \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 4$.
On applique les quatre transformations à **toute** l'inégalité $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 4$:

$$\begin{aligned} 0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 4 &\overset{\text{carré}}{\Longrightarrow} 0 \leqslant u_k^2 \leqslant u_{k+1}^2 \leqslant 16 \\ &\overset{\div 2}{\Longrightarrow} 0 \leqslant \frac{1}{2}u_k^2 \leqslant \frac{1}{2}u_{k+1}^2 \leqslant 8 \\ &\overset{+8}{\Longrightarrow} 8 \leqslant \frac{1}{2}u_k^2 + 8 \leqslant \frac{1}{2}u_{k+1}^2 + 8 \leqslant 16 \\ &\overset{\sqrt{\ }}{\Longrightarrow} 2\sqrt{2} \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 4. \end{aligned}$$

Comme $2\sqrt{2} \geqslant 0$, on obtient bien

$$\boxed{0 \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 4},$$

c'est-à-dire $P(k+1)$. La dernière ligne s'écrit bien $2\sqrt{2} \leqslant u_{k+1}$ et $u_{k+2} \leqslant 4$, car $u_{k+1} = \sqrt{\frac{1}{2}u_k^2 + 8}$ et $u_{k+2} = \sqrt{\frac{1}{2}u_{k+1}^2 + 8}$: les trois inégalités sont donc vérifiées au rang $k+1$.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire : d'après le **principe de récurrence**, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4.$$

2. D'après la question 1, la suite (u_n) est **croissante** et **majorée par** 4. D'après le **théorème de convergence monotone**, elle est donc **convergente**.

3. **a)** Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 16 = \left(\sqrt{\frac{1}{2}u_n^2 + 8}\right)^2 - 16 = \frac{1}{2}u_n^2 + 8 - 16 = \frac{1}{2}u_n^2 - 8 = \frac{1}{2}\left(u_n^2 - 16\right) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est donc **géométrique de raison** $q = \dfrac{1}{2}$, de premier terme $v_0 = u_0^2 - 16 = -16$.

b) On en déduit, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = -16\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Or $v_n = u_n^2 - 16$, donc $u_n^2 = 16 + v_n = 16 - 16\left(\frac{1}{2}\right)^n$, et comme $u_n \geqslant 0$:

$$\boxed{u_n = \sqrt{16 - 16\left(\frac{1}{2}\right)^n} = 4\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}}.$$

c) Comme $\left|\dfrac{1}{2}\right| < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, donc, par composition avec la fonction racine carrée, la suite (u_n) semble converger vers

$$4\sqrt{1-0} = 4.$$

(La question 2 a montré que (u_n) converge ; sa limite est donc bien 4.)

Exercice 4. Bonus — 1 point

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{n+1} - 1.$$

Pour tout $k \geqslant 1$, on multiplie par l'expression conjuguée :

$$\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)\left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}\right)} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

La somme est donc **télescopique** :

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}\right) = \left(\sqrt{2} - \sqrt{1}\right) + \left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right) + \cdots + \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right).$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux ; il reste

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{1} = \boxed{\sqrt{n+1} - 1}.$$